

Klausur zum Modul
Grundlagen Verteiler Systeme
am 16. September 2025

Bearbeitungszeit: 90 Minuten
Gesamtpunktzahl: 90 Punkte

Die vorliegende Klausur umfasst einschließlich Deckblatt **15 Blätter**.
Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit der Klausur, bevor Sie beginnen.
Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem folgenden Blatt.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie sich prüfungsfähig fühlen, die Klausur auf Vollständigkeit überprüft und die Hinweise gelesen haben.

Vorname Nachname	
Matrikelnummer	
Unterschrift	

[illegible]

Hinweise

- Stichpunkte genügen als Antwort.
- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Schalten Sie ihr Mobiltelefon und Ihre Smartwatch aus und verstauen Sie die Geräte in ihrer Tasche.
- Verwenden Sie keinen Bleistift und keinen roten Stift zum Schreiben.
- Schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf die Aufgabenblätter oder auf zusätzliche Blätter, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.
- Achten Sie auf eine leserliche Form Ihrer Antworten (Text und Zeichnungen).
- Tragen Sie auf allen zusätzlichen Blättern Ihre Matrikelnummer und Ihren Namen ein. Blätter, die nicht zugeordnet werden können, fließen nicht in die Bewertung ein.
- Für Teilaufgaben wird keine negative Gesamtpunktzahl vergeben.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Allgemeine Fragen

(8 Punkte)

a) Definieren Sie den Begriff „Verteiltes System“.

(1 P.)

b) Erläutern Sie die beiden Fehlermodelle Crash-Failure und Byzantine-Failure.

(2 P.)

Crash-Failure: _____

Byzantine-Failure: _____

c) Was bedeutet „lost update“ im Zusammenhang mit Multithreading?
Wie kann dieses Problem vermieden werden?

(2 P.)

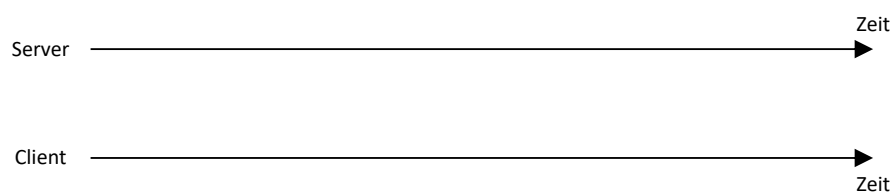
Erklärung: _____

Vermeidung: _____

d) Wie funktioniert die Uhrensynchronisierung nach Cristian? Erläutern Sie den Algorithmus mithilfe einer Skizze.

(3 P.)

Erklärung: _____



Aufgabe 2: Kommunikation

(9 Punkte)

- a) Was passiert bei TCP mit verloren gegangenen Nachrichten? (1 P.)

- b) Wofür benötigt man für den Verbindungsaufbau über TCP zu einem Server eine IP-Adresse und eine Port-Nummer? (2 P.)

- c) Warum skaliert ein Server hinsichtlich der Anzahl an Clients schlecht, falls für jede Client-Verbindung ein eigener Thread verwendet wird? Wie kann die Skalierbarkeit des Servers verbessert werden? (2 P.)

- d) Nennen Sie jeweils **einen** Vorteil eines Distributed Shared Memory (DSM) und einem System welches Message Passing verwendet. (2 P.)

DSM : _____

Message Passing : _____

- e) Erläutern Sie das Problem „False-Sharing“ bei einem DSM-System. Wie kann dieses Problem gelöst werden? (2 P.)

Aufgabe 3: Replikation und Konsistenz

(13 Punkte)

- a) Erläutern Sie die beiden Begriffe Konsistenz und Kohärenz (2 P.)

Konsistenz: _____

Kohärenz: _____

- b) Nennen Sie je einen Vor- und einen Nachteil der schwachen Konsistenz. (2 P.)

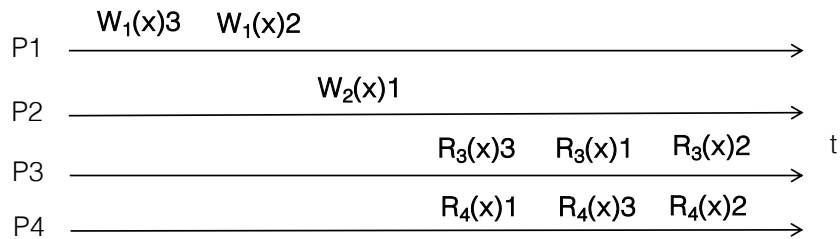
Vorteil: _____

Nachteil: _____

- c) Wie lautet die Definition von strikter Konsistenz? (1 P.)

- d) Wie lautet die Definition von sequentieller Konsistenz? (3 P.)

- e) Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Untersuchen Sie das gegebene Beispiel auf strikte und sequentielle Konsistenz. Entscheiden Sie, ob die jeweilige Konsistenz vorliegt oder nicht. Falls ein Konsistenzmodell verletzt ist, müssen als Begründung **alle Konflikte** angegeben werden! (5 P.)



Hinweis: $W_2(x)1$ steht für das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle x und $R_1(x)2$ für das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle x .

Strikte Konsistenz? _____

Sequentielle Konsistenz? _____

Aufgabe 4: Koordination

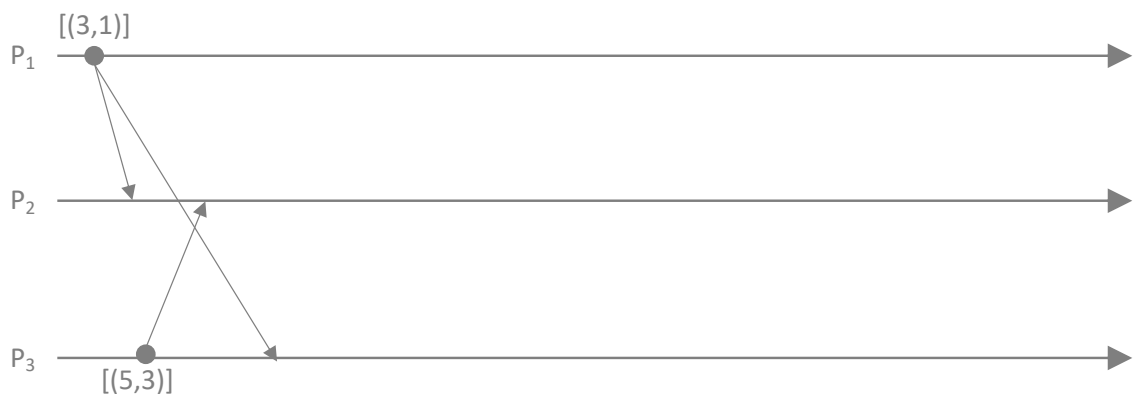
(14 Punkte)

- a) Beschreiben Sie in Stichpunkten wie der Bully-Algorithmus funktioniert. (4 P.)

- b) In dieser Aufgabe geht es um den verteilten Algorithmus nach Lamport, welcher einen gegenseitigen Ausschluss realisiert. In der nachfolgenden Skizze sind die Pfeile für die Requests für den Eintritt in den kritischen Abschnitt von P_2 und P_3 gegeben. Zeichnen Sie alle Nachrichten des Protokolls ein und notieren Sie bei den Empfangsereignissen immer den Zustand der Warteschlange. Die Länge des kritischen Abschnitts können Sie frei wählen. (10 P.)



Reserve-Skizze – bitte klar kenntlich machen, welche Skizze für die Korrektur verwendet werden soll!



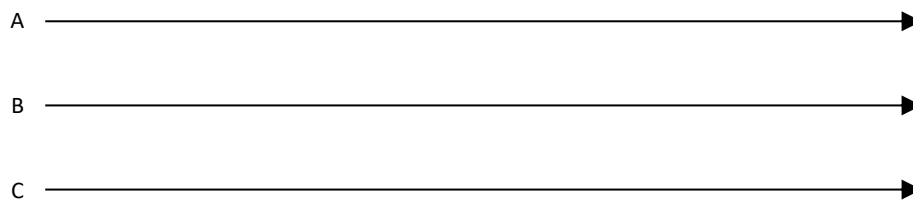
Aufgabe 5: Logische Zeit

(10 Punkte)

Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamportzeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendeereignis von Prozess X an Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: $C, C \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A, B$

- a) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Lamportzeit** an. (3 P.)



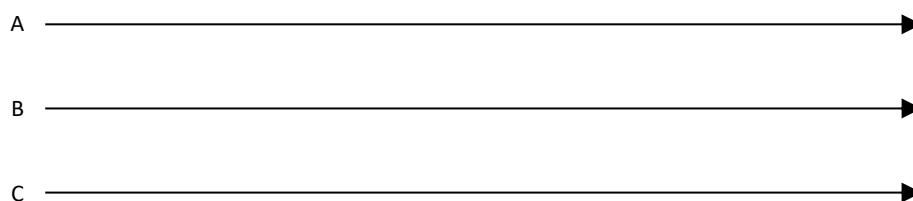
- b) Nennen Sie alle Ereignisse, von denen das letzte Ereignis B abhängt. (2 P.)

- c) Betrachten Sie die **Lamportzeiten** der letzten beiden Ereignisse A und B . Welche Aussage kann über eine Abhängigkeit der beiden Ereignisse zueinander anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort **kurz**. (1 P.)

Aussage: _____

Begründung: _____

- d) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge (nochmals) in das nachstehende Zeitdiagramm ein, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Vektorzeit** an. (3 P.)



- e) Betrachten Sie die **Vektorzeiten** der letzten beiden Ereignisse A und B . Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? (1 P.)
Begründen Sie Ihre Antwort **kurz**.

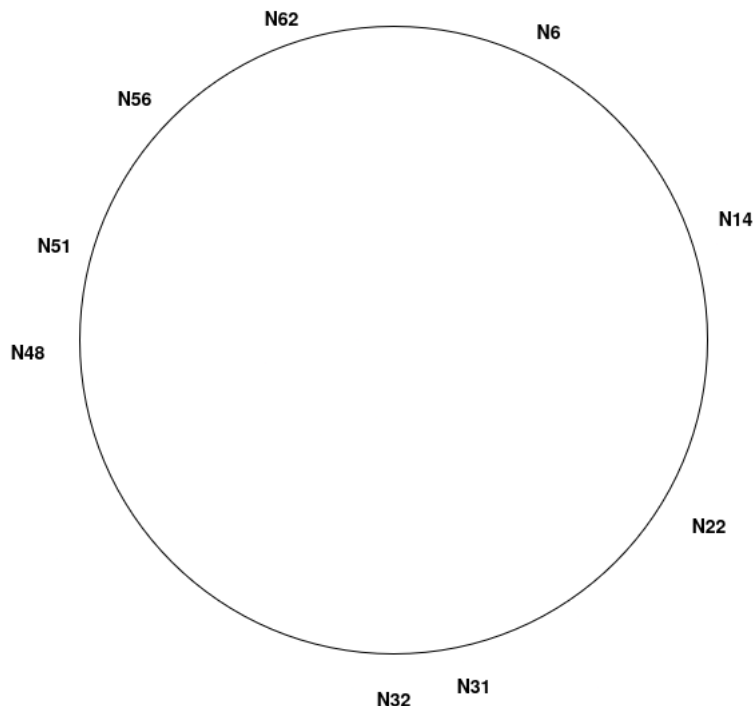
Aussage: _____

Begründung: _____

Aufgabe 6: Chord

(11 Punkte)

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:



- a) Welcher Knoten ist für das Objekt mit der **ID 63** zuständig? (1 P.)
-
- b) Welche Knoten werden angefragt, wenn die Suche mit dem **naiven** Routing-Algorithmus realisiert ist und der Knoten **N48** nach dem Objekt mit der **ID 14** sucht. (2 P.)
-
-
- c) Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der **ID 32** vom Knoten **N48** aus mit dem **skalierbaren** Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie die Fingertabellen aller besuchten Knoten **vollständig** an (den Zielknoten ausgeschlossen). (8 P.)

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

Aufgabe 7: Amazon Dynamo

(9 Punkte)

- a) Welches Ziel verfolgt Dynamo durch den Einsatz von virtuellen Knoten? (2 P.)
Wie funktioniert dieses Konzept?

Ziel: _____

Funktionsweise: _____

- b) Wofür verwendet Amazon Dynamo Vektorzeitstempel? Nennen Sie einen Unterschied bei der Implementierung der Vektorzeitstempel gegenüber der klassischen Vektorzeit. Welchen Nachteil handelt man sich durch diesen Unterschied ein? (3 P.)

Einsatzzweck: _____

Unterschied: _____

Nachteil: _____

- c) Amazon Dynamo verwendet eine Quoren-basierte Replikation. (4 P.)
Eine Bedingung hierbei lautet: $W + R > N$
Was bedeuten hierbei die Buchstaben, W, R und N?

	Bedeutung
N	
W	
R	

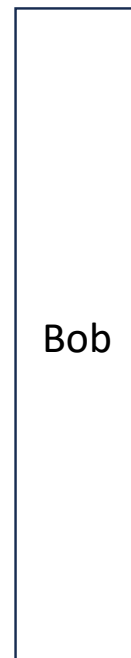
Warum muss die Ungleichung eingehalten werden?

Aufgabe 8: Sicherheit

(7 Punkte)

- a) Wie kann man mithilfe von asymmetrischer Verschlüsselung erkennen, ob eine E-Mail durch eine dritte Person verändert wurde. Beschreiben Sie alle Schritte und wofür welcher Schlüssel hierbei verwendet wird. (3 P.)

- b) Alice und Bob möchten miteinander kommunizieren und möchten sich zuvor, mithilfe asymmetrischer Verschlüsselung, gegenseitig authentifizieren. Die anschließende Kommunikation soll über einen Sitzungsschlüssel verschlüsselt werden, der sicher zwischen den beiden ausgetauscht werden soll. Zeichnen Sie eine **Skizze** mit allen Nachrichten (Challenge/Response), die Alice und Bob austauschen müssen, damit dies wie gewünscht sicher funktioniert. Zertifikate und digitale Signaturen sind **nicht** erlaubt. (4 P.)

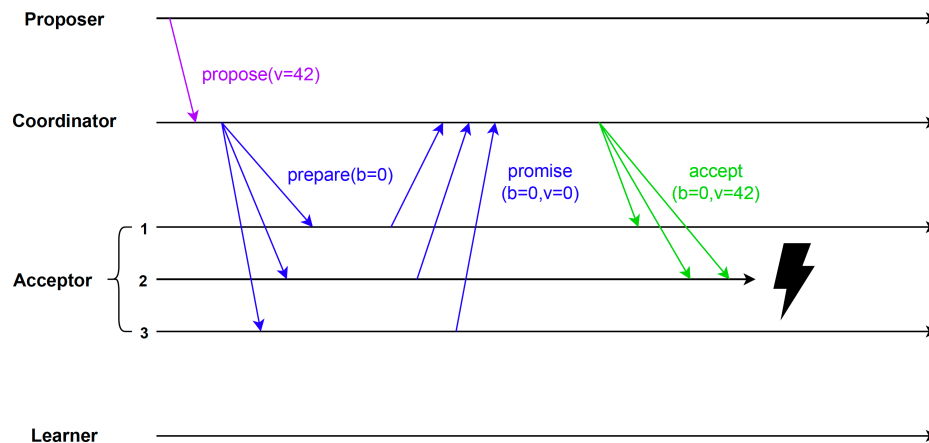


Aufgabe 9: Paxos

(9 Punkte)

- a) Im folgenden Szenario wird der neue Wert $v = 42$ vorgeschlagen. Es hat vorher keine Wahl stattgefunden und die Wahlnummer ist $b = 0$. An der durch den Blitz markierten Stelle stürzt der Acceptor 2 ab. Zeichnen Sie den weiteren Verlauf der Wahl in das leere Diagramm ein. Kann trotz des Absturzes eine Einigung stattfinden? Begründen Sie Ihre Antwort.

(4 P.)



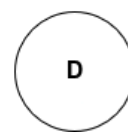
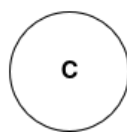
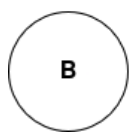
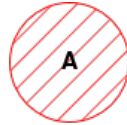
Hier einzeichnen, wie es nach dem Absturz weitergeht.



Antwort: _____

Begründung: _____

- b) Zeichnen Sie in die nachstehende Abbildung die Kommunikation für den Algorithmus der byzantinischen Generäle ein. Hierbei ist Knoten A sowohl der Anführer, als auch der Verräter. Mögliche Nachrichten sind 0 oder 1. Welche drei Nachrichten haben die Knoten B, C und D am Ende? Ist eine Konsensbildung möglich? Begründen Sie Ihre Antwort. (5 P.)



Nachrichten an B: (____, ____, ____)

Nachrichten an C: (____, ____, ____)

Nachrichten an D: (____, ____, ____)

Antwort: _____

Begründung: _____

Name:

Schmierzettel